

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázky 70–73

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

70 — Blokátory Ca-kanálů

„Blokátory kalciových kanálů, tedy antagonisté vápníkových kanálů, patří mezi přímá vazodilatancia.

Nejlepší je začít mechanismem na molekulární úrovni a odříkat celý řetězec. Změna elektrického napětí na membráně aktivuje vápníkový kanál, tím se aktivuje ryanodinový receptor a uvolní se vápník ze sarkoplazmatického retikula. Vytvoří se komplex vápníku a kalmodulinu a dojde ke kontrakci.

Blokátory kalciových kanálů se reverzibilně vážou na vazebná místa vápníkového kanálu, čímž blokují jak vstup vápníku do buňky, tak uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula — a výsledkem je relaxace.

Aby ti to dávalo smysl

V tom řetězci je jeden krok, který stojí za pochopení, protože vysvětluje, proč malé množství vápníku zvenčí stačí na velký stah — jmenuje se „vápníkem spuštěné uvolnění vápníku“. Přes membránový kanál se dovnitř dostane jen malé množství vápníku. Samo o sobě by na kontrakci nestačilo. Ale ten malý vápník je spouštěč: narazí na ryanodinový receptor na sarkoplazmatickém retikulu, což je obrovský vnitrobuněčný zásobník vápníku, a otevře ho. Z retikula se pak vyleje mnohonásobně větší množství. Je to jako roznětka a nálož. Kanál v membráně je roznětka, sarkoplazmatické retikulum je nálož. A proto stačí zablokovat membránový kanál, aby se zastavilo obojí — zablokuješ roznětku a nálož nevybuchne. Přesně to říká ta věta o blokádě „vstupu i uvolnění“. Reverzibilita vazby je taky důležitá: znamená, že se účinek dá zvládnout dávkou a odezní, když lék odejde. Při předávkování se dá stav zvrátit podáním vápníku. [obecné znalosti]

Na tkáňové úrovni to znamená vazodilataci hladké svaloviny cévní stěny včetně arteriol, spasmolýzu mimocévní hladké svaloviny a na srdci snížení kontraktility a automaticity.

Z farmakokinetiky: biologická dostupnost je deset až třicet procent a důležité je, že nástup musí být pomalý, jinak dojde k reflexnímu vyplavení katecholaminů. Výhodou je dlouhá doba působení, někdy pomocí retardovaných tablet, a dobrá snášenlivost. Eliminace probíhá pomocí glykoproteinu P a CYP3A4, takže jejich inhibice zvyšuje dostupnost blokátorů a naopak.

Nežádoucími účinky jsou perimaleolární edémy kotníků a síňokomorové blokády různého stupně.

Indikacemi jsou arteriální hypertenze, hypertenze v těhotenství, angina pectoris, ischemická choroba dolních končetin a tepenné spazmy.

Aby ti to dávalo smysl

Otoky kotníků jsou u blokátorů vápníku tak charakteristické, že se podle nich lék pozná — a jejich mechanismus je hezký a kontraintuitivní. Není to zadržování vody a diuretikum na ně nezabere — to je nejčastější klinický omyl. Dihydropyridiny rozšíří ARTERIOLU, ale žilku nechají tak, jak je. Do kapilárního řečiště tedy přiteče víc krve, ale odtok se nezlepší → stoupne tlak v kapiláře → tekutina se vytlačí do tkáně. Vzniká tedy otok z přetlaku uvnitř kapiláry, ne z nadbytku tekutiny v těle. Proto se otok objevuje

na kotnících (kde je gravitací tlak nejvyšší), proto se zhoršuje během dne a proto **diuretikum nepomůže**. Řešením je snížit dávku nebo přidat lék, který rozšíří i žilní stranu — typicky ACE inhibitor. [obecné znalosti] A ten CYP3A4 s glykoproteinem P ti spojí tuhle otázku s obecnou farmakologií: proto je **grapefruit** u blokátorů vápníku klasickou interakcí — inhibuje obojí, dostupnost léku prudce stoupne a pacient zkolabuje na hypotenzi. **Proč musí být nástup pomalý** je zase baroreflexní logika: rychlý pokles tlaku → baroreceptory spustí sympatikus → **reflexní tachykardie a vyplavení katecholaminů**, což je u pacienta s ischemickou chorobou nebezpečné. **Proto se přešlo od nifedipinu k amlodipinu**.

Jádrem otázky jsou **tři chemické skupiny, protože v nich je celý rozdíl**.

Dihydropyridiny jsou selektivní blokátory L-typu vápníkových kanálů cév a vážou se extracelulárně; mají minimální vliv na srdeční funkce. Nifedipin je první generace a způsobuje rychlou vazodilataci s reflexní aktivací sympatiku. Felodipin a isradipin jsou druhá generace s pomalejším nástupem. A amlodipin je třetí generace v retardovaných tabletách.

Fenylalkylaminy ovlivňují zejména myokard — snižují kontraktilitu a zpomalují frekvenci. Zástupcem je verapamil, který je lékem první volby u nemocných s kontraindikací betablokátorů, tedy u chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu. Kombinace verapamilu s betablokátory je absolutně kontraindikována pro synergismus účinku. Kontraindikacemi jsou **AV blok a srdeční selhání** a častým nežádoucím účinkem je **úporná zácpa**.

Benzothiazepiny působí vazodilatačně na cévy i na myokard — stojí tedy mezi oběma skupinami. Zástupcem je diltiazem, jehož kontraindikace jsou stejné jako u verapamilu a používá se k dlouhodobé profylaxi anginy pectoris."

Aby ti to dávalo smysl

Tři skupiny se dají zapamatovat jako úsečka: na jednom konci čistá céva, na druhém čisté srdce, a uprostřed něco mezi. Dihydropyridin (amlodipin) = čistá céva. Na srdce prakticky nesahá. **Proto je lékem na hypertenzi a proto se SMÍ kombinovat s betablokátorem** — dokonce se to dělá běžně, protože betablokátor navíc utlumí tu reflexní tachykardii. **Verapamil = čisté srdce**. Zpomaluje frekvenci a snižuje sílu stahu. **Proto je antiarytmikum (třída IV) a proto je u srdečního selhání kontraindikovaný** — selhávajícímu srdci nemůžeš ubrat sílu. **Diltiazem = uprostřed**. A teď proč je verapamil s betablokátorem **ABSOLUTNĚ kontraindikován**: oba dělají přesně to samé, jen jinou cestou — oba zpomalují SA uzel a oba brzdí AV převod. **Je to synergismus na útlumu srdce** → **těžká bradykardie, kompletní AV blokáda, zástava**. Proto se u téhle kombinace nemluví o opatrnosti, ale o zákazu. **A ta zácpa u verapamilu má mechanismus, který sedí do celého schématu**: verapamil působí i na **hladkou svalovinu střeva**, kterou uvolní. Ochablé střevo nepostupuje → **úporná zácpa, která bývá důvodem vysazení léku**. **Nejlepší věta na závěr**: dihydropyridin a verapamil blokují ten samý typ kanálu, ale v jiné tkáni — a proto se jeden hodí na tlak a druhý na arytmií.

Mnemotechniky: Dihydropyridiny = cévy, fenylalkylaminy = srdce, benzothiazepiny = obojí. Tři skupiny, tři cíle. · Nifedipin je rychlý, a proto dělá reflexní tachykardii — proto se dnes dává amlodipin. · Verapamil + betablokátor = absolutní kontraindikace. · Otoky kotníků jsou typický NÚ dihydropyridinů.

⚠ **Dvě chyby ve zdroji, které musíš opravit**: ① Zdroj nazývá skupinu diltiazemu „benzodiazepiny“ — diltiazem je **BENZOTHIAZEPIN**, s diazepamem nemá nic společného. ② Zdroj píše, že verapamil je lék volby při KI „ β -agonistů“ a že kombinace s „ β agonisty“ je kontraindikována — **správně jde o β -ANTAGONISTY, tedy betablokátory**.

71 — Nitrity a nitráty

„Otázku je nejlepší otevřít fyziologií. Za fyziologických podmínek je regionální průtok upravován autoregulačními mechanismy a hlavním vazodilatátorem je oxid dusnatý produkovaný endoteliálními buňkami přeměnou NO-syntázou z argininu.

Za patologických podmínek je mocným stimulem pro vazodilataci ischemie — vlivem ischemie dochází k vazodilataci distálně od stenózy způsobené aterosklerotickým plátem. Pokud je ale stenóza závažná, zvýšená dodávka kyslíku není možná a dochází k poklesu endogenního oxidu dusnatého a jeho rychlé eliminaci.

S tím souvisí pojem **steal syndrom**, což je odchýlení průtoku od arterie poškozené stenózou směrem k arteriím průchodným.

Aby ti to dávalo smysl

Steal syndrom je nekontraintuitivnější věc v celé kardiologii: podáš lék na rozšíření cév a ischemii tím **ZHORŠÍŠ**. Když ho umíš vysvětlit, uděláš u zkoušky dojem. Klíč je v tom, že céva za stenózou je už **maximálně rozšířená**. Tkáň za zúžením trpí nedostatkem kyslíku, a tak **autoregulace její cévy roztáhla naplno** — je to poslední rezerva, kterou tělo mělo. **Nemá kam se rozšířit víc**. Zdravé cévy naopak rezervu mají. Když teď podáš vazodilatans, zdravé cévy se rozšíří (mají kam), nemocné ne (nemají kam). Odpor ve zdravé oblasti klesne, v nemocné zůstane. **A krev teče vždycky cestou nejmenšího odporu → přeteče do zdravé oblasti a ischemickou ještě víc ochudí**. Zdravá tkáň nemocné doslova ukradne krev. **Proto se u ischemické choroby nedává vazodilatans jen tak**. Nitráty pomáhají hlavně jiným mechanismem — **rozšíří ŽÍLY**, sníží předtížení, a tím sníží nároky srdce na kyslík. Neřeší tedy dodávku, ale spotřebu. [obecné znalosti — skriptu uvádějí steal syndrom, ale nespojují ho s venodilatací] **Věta, kterou to shrneš: u těžké stenózy nezlepší situaci rozšíření cév, ale snížení práce srdce.**

Mechanismus je potřeba říct jako přesnou kaskádu. Nitrity a nitráty jsou donory oxidu dusnatého. Oxid dusnatý uvolněný z nitrátů stimuluje guanylátcyklázu, tím se zvýší nabídka cyklického GMP, aktivuje se proteinkináza G a dojde k dilataci hladkého svalstva cévního i mimocévního.

Efekt je potencován i cyklickým AMP. A důležité je, že oba, tedy cGMP i cAMP, jsou degradovány fosfodiesterázou 5 — a její inhibice tedy vazodilatační efekt potence.

Aby ti to dávalo smysl

Tahle kaskáda je přesně ta z obecné farmakologie (otázka O22, druzí poslové) — a stojí za to to u zkoušky říct nahlas, protože ukážeš, že vidíš souvislosti. Fyziologicky: endotel vyrobí NO → NO difunduje do svalové buňky cévy → guanylátcykláza → cGMP → proteinkináza G → **relaxace**. **Nitrát tuhle cestu jen obejde na začátku**: neopravuje nemocný endotel, **prostě NO dodá zvenčí**. Proto se mu říká **donor NO**. A to je zásadní rozdíl proti jiným vazodilatancím: nitrát funguje i tam, kde je endotel poškozený aterosklerózou a NO si sám nevyrobí. Pacient s ICHS má právě takový endotel. **A tady je i vysvětlení tolerance, o které mluví obecná farmakologie**: při trvalém přívodu NO se buňka adaptuje a nitroglycerin **přestane během dvou dnů fungovat**. Proto se náplast na noc sundává — **potřebuje bezlékový interval**. To je ta tachyfylaxe z otázky O21.

Zástupci jsou nitroglycerin a izosorbid dinitrát. Biologická dostupnost je třicet procent perorálně a sublingvální podání zajišťuje rychlý nástup účinku. Nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a ortostatická hypotenze.

Nejdůležitější je kontraindikace, která je zároveň nejčastější zkouškovou otázkou celé skupiny: **současné podávání inhibitorů fosfodiesterázy 5, tedy sildenafilu a tadalafilu, používaných k léčbě erektilní dysfunkce. Kombinace vede k neztlumitelné vazodilataci a život ohrožujícímu poklesu tlaku.**

Indikacemi je, že **nitroglycerin je lékem první volby při atace anginy pectoris, dále prevence záchvatů a rychlé ukončení stenokardie.**"

Aby ti to dávalo smysl

Kontraindikace s Viagrou je učebnicový příklad synergismu z obecné farmakologie a stojí za to ji říct **jako mechanismus, ne jako zákaz. Nitrát cGMP VYRÁBÍ. Sildenafil brání jeho ROZKLADU.** Jeden otevírá kohoutek, druhý zacpává odpad. **Výsledek: cGMP roste bez jakékoli brzdy → neztlumitelná vazodilatace → tlak se zhroutí a nedá se zvednout. Není to prostý součet — je to skutečný synergismus,** protože každý působí na jiném místě téže kaskády. Přesně ta situace „1 + 1 = 3“ z otázky O25. **A klinicky je to reálný scénář, ne teorie:** muž s ischemickou chorobou srdeční je zároveň typickým uživatelem sildenafilu (ateroskleróza způsobuje obojí). **Dostane stenokardii během pohlavního styku, sáhne po nitroglycerinu pod jazyk — a zkolabuje. Proto se u každého pacienta se stenokardií ptá, jestli neužil inhibitor PDE5, a dodržuje se odstup 24 hodin u sildenafilu a 48 hodin u tadalafilu (má delší poločas).** [obecné znalosti — skripta odstupů neuvádějí] **A ta bolest hlavy jako nejčastější nežádoucí účinek má stejný původ jako účinek sám: nitrát rozšíří i mozkové cévy → pulzující bolest hlavy.** Je to spolehlivá známka, že lék funguje, a **při pravidelném užívání se na ni vyvine tolerance.**

Mnemotechniky: NO → guanylátcykláza → cGMP → proteinkináza G → relaxace. Čtyři kroky, řekni je plynule. · **Nitrát vyrábí cGMP, sildenafil brání jeho rozkladu — obojí tlačí stejným směrem → smrtelná hypotenze.** · Sublingválně, protože p.o. má jen 30 % dostupnosti. · **Steal syndrom: rozšíříš všechno a krev uteče tam, kde už je průchodno.**

72 — Farmakoterapie srdečního selhání

„**Srdeční selhání je stav, při kterém poruchy srdeční funkce vedou ke ztrátě schopnosti srdce přečerpávat krev v množství, jež je nezbytné pro metabolickou činnost tkání a orgánů.**

Mechanismy selhání jsou **snížení kontrakility myokardu, zvýšení předtížení a dotížení, porucha distenzibility srdečních oddílů a metabolické a humorální faktory.**

Nejdůležitější částí jsou **adaptační mechanismy, protože z nich plyne celá léčba.** Dochází ke **zvýšené aktivaci sympatiku.** Aktivací alfa receptorů vzniká vazokonstrikce na periférii. Aktivací beta receptorů se zvyšují nároky myokardu na kyslík a podporuje se tvorba reninu, což vede k aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron.

Právě proto se srdeční selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS — blokují maladadaptivní kompenzaci, ne samotné čerpání.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je nejdůležitější myšlenka celé kardiologie a když ji řekneš vlastními slovy, zkoušející pozná, že **látce rozumíš: u srdečního selhání zabíjí pacienta jeho vlastní kompenzace, ne slabé srdce. Představ si, co tělo udělá, když srdce nestačí. Vyhodnotí to jako krvácení nebo šok — protože to je situace, na kterou je evolučně nastavené. A zareaguje odpovídajícím způsobem: Sympatikus: zrychlí srdce, zesílí stah, stáhne cévy. Krátkodobě to zachrání život při krvácení. RAAS: zadrží sůl a vodu, aby se doplnil objem, a stáhne cévy. Jenže u srdečního selhání je to úplně mylná odpověď: — zrychlené a silněji pracující srdce spotřebuje víc kyslíku, který nemá odkud vzít; — stažené cévy = vyšší dotížení → srdce musí tláčit proti**

většímu odporu → ještě víc se vyčerpá; — **zadržaná voda** → víc objemu → přetížené a roztažené srdce → **plicní edém a otoky**; — a **trvale zvýšené katecholaminy myokard přímo poškozují** a spouštějí remodelaci. **Vznikne bludný kruh: srdce nestačí → tělo ho popožene → srdce se vyčerpá víc → tělo ho popožene ještě víc. A léčba spočívá v tom, že ten kruh přetneš.** Betablokátor a ACE inhibitor **srdci uберou práci**. Zpočátku se výdej dokonce zhorší, **ale pacient žije déle** — protože se srdce přestane ničit. **Proto se betablokatory u srdečního selhání nasazují v maličké dávce a velmi pomalu titrují.** Kdybys dala plnou dávku hned, odebrala bys kompenzaci, na které pacient právě stojí, a ten by dekompenzoval. **[obecné znalosti]**

Klasifikace se provádí podle ejekční frakce; ejekční frakce pod padesát procent znamená mírně sníženou ejekční frakci. A terapie je zahájena betablokatory a inhibitory ACE, souběžně s diuretiky.

Léčbu levostranného selhání je nejlepší podat **podle cílů**.

Cílem úpravy sympatoadrenální hyperaktivace jsou betablokatory — první generace propranolol, pindolol a timolol; druhá generace atenolol, esmolol a metoprolol; třetí generace karvedilol a labetalol jako neselektivní s aditivními účinky a betaxolol, celiprolol a nebivolol jako beta-jedna selektivní s aditivními účinky.

Cílem úpravy hyperaktivace RAAS jsou ACE inhibitory — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril; **sartany, tedy blokátory AT receptorů** — losartan, valsartan, eprosartan; a **blokáda aldosteronových receptorů spironolaktonem**.

Cílem snížení retence tekutin jsou diuretika — thiazidy jako hydrochlorothiazid, kličková jako furosemid, osmotická jako manitol, aquaretika jako tolvaptan a kalium šetřící jako amilorid.

Cílem zlepšení funkce levé komory jsou látky s pozitivně inotropním účinkem — digoxin a sympatomimetika dopamin, dobutamin a noradrenalin.

A **cílem snížení výskytu arytmií jsou antiarytmika** podle klasifikace Vaughana a Williamse.

Aby ti to dávalo smysl

Ta tabulka vypadá jako výčet, ale je v ní skryté zásadní rozdělení, které stojí za to říct nahlas: některá z těch léčiv **PRODLUŽUJÍ ŽIVOT** a jiná jen **ULEVUJÍ OD PŘÍZNAKŮ**. Prodlužují život (zasahují do bludného kruhu): **betablokatory, ACE inhibitory a sartany, spironolakton**. Jen ulevují od příznaků (nemění prognózu): **diuretika a digoxin**. Diuretikum je nejlepší příklad: pacientovi s otoky a dušností se po furosemidu okamžitě uleví, zhubne několik kilo a dýchá se mu líp. **Ale na tom, kdy zemře, to nic nezmění** — jen odstraníš vodu, bludný kruh běží dál. **Proto se diuretikum nikdy nedává samotné** a proto je pořadí v textu takové, jaké je: „**terapie je zahájena betablokatory a inhibitory ACE, souběžně s diuretiky**“ — nejdřív ty, co léčí, a diuretikum jako doprovod. **Spironolakton je zajímavý tím, proč tam vůbec je**. Jako diuretikum je slabý. **Ale aldosteron kromě zadržování vody způsobuje FIBRÓZU myokardu** — přestavbu srdce na vazivo. **Spironolakton tuhle remodelaci brzdí, a proto prodlužuje život i v dávkách, které prakticky nemočopudí.** **[obecné znalosti]** **Věta, kterou zabouduješ:** u srdečního selhání je klíčové rozlišit léčbu, která zlepší, jak se pacient cítí, od léčby, která ovlivní, jak dlouho bude žít.

U **pravostranného srdečního selhání** jde o léčbu plicní hypertenze. Ke snížení plicní hypertenze při nízkém parciálním tlaku kyslíku v malém oběhu slouží antiendoteliny, inhibitory fosfodiesterázy 5 a prostaglandiny. Ke snížení plicní hypertenze při embolizaci plicnice antikoagulantia a fibrinolytika. Ke zlepšení funkce pravé komory inotropika, betablokatory, inhibitory RAAS a antiarytmika. A jako vazodilatancia ACE inhibitory a nitrity s nitráty.

Aby ti to dávalo smysl

Všimni si, že inhibitory PDE5 — tedy sildenafil — jsou tady **LÉČBOU**, zatímco v předchozí otázce byly smrtelnou kontraindikací. To není rozpor a je to skvělé místo, kde ukázat, že rozumíš mechanismu.

Sildenafil zabrání rozkladu cGMP → céva se rozšíří. Kde se to projeví nejvíc? **Tam, kde je hodně receptorů PDE5** — a těch je nejvíc v **plicním řečišti** a v **kavernózních tělesech**. **U plicní hypertenze je to přesně to, co chceš**: rozšířit plicní cévy, snížit odpor v malém oběhu a odlehčit pravé komoře. **Sildenafil je tedy u plicní hypertenze registrovaná indikace, ne vedlejší nález. A přitom stačí přidat nitrát a máš neztlumitelnou hypotenzi. Stejná molekula, stejný mechanismus — jednou léčba, podruhé kontraindikace. Rozdíl dělá jen to, co se k ní přidá a jaký problém řešíš. A endoteliny, které jsou v tabulce první, jsou nejsilnější vazokonstriktory v těle — proto se jejich blokáda (bosentan) používá právě u plicní hypertenze. [obecné znalosti] Ještě jedna souvislost: u plicní embolie je léčbou antikoagulancium a fibrinolytikum, tedy nic, co by cévu rozšiřovalo. Protože příčinou není stažená céva, ale ucpaná. Odstraň příčinu, ne příznak.**

Mnemotechniky: Neléčí se srdce, léčí se kompenzace. Betablokátor a ACE inhibitor srdce nepohánějí, ale odlehčují mu. · **Pět cílů:** sympatikus, RAAS, tekutiny, kontraktilita, arytmie. Podle nich strukturuj celou odpověď. · **Terapie začíná betablokátozem + ACEI + diuretikem** — tuhle trojici řekni. · **U plicní hypertenze jsou inhibitory PDE5 léčbou, u nitrátů kontraindikací.**

73 — Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

„Ischemická choroba srdeční je soubor chorob, které spojuje nedostatečné okysličení myokardu. Primárním symptomem je angina pectoris.

Projevuje se bolestí za hrudní kostí manifestující se do krku a levé horní končetiny, je způsobena nedostatečným zásobováním myokardu kyslíkem a je charakteristická námahovou bolestí způsobenou zúžením koronárních cév aterosklerotickým plátem.

Cílem léčby je ulevit od bolesti a zabránit riziku infarktu myokardu a kardiovaskulární smrti.

Klinickými formami anginy pectoris jsou **stabilní, Prinzmetalova, smíšená, nestabilní a koronární syndrom**.

Aby ti to dávalo smysl

Než začneš vyjmenovávat léčbu, měj jasno v jedné rovnici, protože z ní plyne úplně všechno: **ischemie = SPOTŘEBA kyslíku větší než NABÍDKA**. Ischemii tedy můžeš zrušit dvěma způsoby: **snížit spotřebu, nebo zvýšit nabídku**. **Snižují spotřebu: betablokátor** (pomalejší a slabší srdce spotřebuje méně) a **nitrát** (menší předtížení = menší práce). **Zvyšují nabídku: blokátory vápníku a nitráty** rozšířením koronárních cév. **A teď proč je bolest ANGINY námahová:** v klidu zúžená tepna ještě stačí. **Při námaze spotřeba stoupne, ale zúžená tepna nabídku zvýšit nedokáže** → vznikne nepoměr → bolest. **Když se pacient zastaví, spotřeba klesne a bolest ustoupí.** To je klasický obraz stabilní anginy. **A Prinzmetalova angina je výjimka, která pravidlo potvrzuje:** tam nejde o plát, ale o **SPASMUS koronární tepny** — céva se stáhne sama od sebe, často v klidu a v noci. **Proto tam nefungují betablokátory** (nabídku nezvýší, a dokonce mohou spasmus zhoršit), **ale výborně fungují blokátory vápníku a nitráty**, protože spasmus uvolní. [obecné znalosti — skriptu Prinzmetalovu anginu jen jmenuj]

Jádrem otázky je **rozdělení léčby podle formy**. U **stabilní a Prinzmetalovy anginy pectoris** se podávají **antianginózní léčiva** — **nitráty, antagonisté kalciových kanálů a betablokátory**. U **nestabilní anginy pectoris** je naproti tomu třeba **zvýšit koronární průtok a redukovat riziko trombózy**, a proto se podává **heparin a protidestičkové látky**.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle rozdíl je **nejdůležitější věc v otázce**, protože **stabilní a nestabilní angina jsou ve skutečnosti DVĚ RŮZNÉ NEMOCI** — ne dva stupně jedné. **Stabilní angina je problém MECHANICKÝ**. Plát je pevný,

hladký a stabilní. **Zužuje průsvit, ale nikam nejde.** Bolest je předvídatelná — přijde vždy při stejné námaze a po odpočinku odezní. **Léčíš tedy nepoměr nabídky a spotřeby → antianginózní léčiva. Nestabilní angina je problém TROMBOTICKÝ.** Plát **praskl** a na trhlíně se začíná tvořit **trombus**. Bolest přichází v klidu, nepředvídatelně a stupňuje se. **Céva se může kdykoli úplně ucpat → infarkt. A tady je ta pointa: rozšiřovat cévu, do které roste trombus, nemá smysl.** Musíš zabránit tomu, aby trombus dorostl a tepnu uzavřel. **Proto heparin a antiagregancia — léčíš sraženinu, ne šířku cévy. Proto je nestabilní angina akutní stav vyžadující hospitalizaci,** zatímco stabilní angina se léčí ambulantně tabletami. **Věta, kterou u zkoušky zaboduješ:** u stabilní anginy léčíš zúženou tepnu, u nestabilní léčíš prasklý plát — a to jsou dvě zcela odlišné strategie.

K antianginózním léčivům. **Nitráty jsou donory oxidu dusnatého** — přes guanylátcyklázu zvyšují cyklický GMP, aktivují proteinkinázu G a dilatují hladké svalstvo; **degradaci zajišťuje fosfodiesteráza 5 a její inhibice efekt potencuje.** Zástupci jsou **nitroglycerin a izosorbid dinitrát** s dostupností třicet procent perorálně a **rychlým nástupem po sublingválním podání;** nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a ortostatická hypotenze.

Betablokátory redukují srdeční kontraktilitu a snižují srdeční frekvenci, a tím snižují spotřebu kyslíku.

Blokátory kalciových kanálů jsou přímá vazodilatancia. Dihydropyridiny — nifedipin, felodipin a amlodipin — mají minimální vliv na srdce. Verapamil působí na myokard a je lékem volby při kontraindikaci betablokátorů. A diltiazem se používá k dlouhodobé profylaxi anginy pectoris.

Dále se podává **protidestičková léčba.**

Aby ti to dávalo smysl

Betablokátor snižuje spotřebu kyslíku dvěma způsoby a jeden z nich je skrytý, ale klinicky nejdůležitější — a stojí za to ho zmínit. První je zřejmý: pomalejší a slabší srdce spotřebuje méně kyslíku. Druhý je elegantní: koronární tepny se plní v DIASTOLE, tedy když je srdce uvolněné. Když srdce zpomalíš, diastola se prodlouží — a koronární tepny mají víc času krev do myokardu pustit. Betablokátor tedy zároveň sníží spotřebu A zvýší nabídku. To je důvod, proč je u stabilní anginy nejúčinnější skupinou a proč jako jediné z antianginózních léčiv prodlužuje po infarktu život. Naopak čistý dihydropyridin s reflexní tachykardií může anginu zhoršit — zkrátí diastolu a zvýší spotřebu. Proto se nifedipin krátkodobě působící u anginy nepoužívá. [obecné znalosti] A proč se sublingválně? Protože nitroglycerin má masivní first-pass efekt — polknutý by ho játra rozložila. Pod jazykem se vstřebá přímo do žilního odtoku, který obchází játra, a účinek nastoupí za minuty. To je přesně ta situace z obecné farmakologie o obcházení first-pass efektu.

Poslední částí je **infarkt myokardu. Patogeneze se dá říct v jedné větě: ruptura ateromatózního plátu vede k následné tvorbě trombů a k okluzi postižené koronární tepny.**

Zásadní je časový údaj: **k nekróze myokardu v celé hloubce svalu dochází přibližně do šesti hodin od vzniku tepenného uzávěru** — a odtud plyne časové okno reperfuze léčby.

Bezprostředním úkolem je úleva od bolesti, k čemuž slouží opiáty."

Aby ti to dávalo smysl

Ta šestihodinová hranice je nejdůležitější číslo celé otázky a stojí za to vysvětlit, proč se z ní stal slogan „čas jsou svaly". Po uzávěru tepny myokard **neumírá naráz.** Umírá **postupně, od vnitřní vrstvy (subendokardu) směrem ven** — protože subendokard je nejhůř zásobený a nejvíc namáhaný. **V první hodině je nekróza malá a většina svalu je ještě zachránitelná. Po šesti hodinách je nekróza transmuralní, tedy přes celou stěnu — a otevření tepny už nic nezachrání. Proto je celý systém akutní kardiologie postavený na času:** čím dřív se tepna otevře (katetrizací nebo trombolýzou), tím víc svalu přežije a tím lepší je prognóza. **Otevřít tepnu po dvanácti hodinách už pacientovi mnoho nepřinese. A**

proč se hned podávají opiáty, když bolest sama nezabíjí? Protože bolest aktivuje sympatikus → srdce zrychlí a zesílí stah → spotřeba kyslíku stoupne přesně v okamžiku, kdy ho není odkud vzít. Tlumení bolesti tedy není humanitární gesto, ale léčba — zmenšuje velikost infarktu. Morfin má navíc žilní vazodilataci a tlumí úzkost, což obojí sympatikus dál uklidní. Proto se používá právě on a ne třeba paracetamol. [obecné znalosti] Nejlepší věta na závěr: u infarktu se neléčí bolest kvůli pohodlí pacienta, ale proto, že bolest sama zvyšuje spotřebu kyslíku a zvětšuje nekrózu.

Mnemotechniky: Stabilní AP = ulevit cévám (nitrát, BKK, betablokátor). Nestabilní AP = rozpustit trombus (heparin, antiagregancia). Dvě různé nemoci, dvě různé léčby. · Šest hodin do transmurální nekrózy — to je celé časové okno. · Betablokátor snižuje spotřebu kyslíku, nitrát zvyšuje nabídku. Dva směry, stejný cíl.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „sarkoplazmetického“ → **sarkoplazmatického** · „diltiazem“ → **diltiazem** · „sildenafil, tadalafil“ → **sildenafil, tadalafil** · „izosorbit“ → **izosorbid** · „dombutamin“ → **dobutamin** · „eposartan“ → **eprosartan** · „předtížení“ → **předtížení** · „pozitivně inotropním“ → **inotropním** · „benzodiazepiny“ u diltiazemu → **benzothiazepiny** · „β-agonisté“ u verapamilu → **β-antagonisté**.